

## 1. Equações Biquadradas e Redutíveis

### 1.1. Definição e forma canônica da equação biquadrada

Muitas equações de graus superiores não necessitam de fórmulas gerais complicadas (como as fórmulas de Cardano-Tartaglia para o 3º grau ou de Ferrari para o 4º grau). Um caso notável e muito frequente em provas de vestibulares, colégios militares e no ENEM é a **equação biquadrada**, que pode ser convertida diretamente em uma equação quadrática por meio de uma simples mudança de variável.

#### Definição

Denomina-se **equação biquadrada** na incógnita  $x$  toda equação polinomial de 4º grau que pode ser escrita na forma canônica:

$$ax^4 + bx^2 + c = 0,$$

em que  $a, b, c \in \mathbb{R}$  e  $a \neq 0$ . Sua principal característica estrutural é a ausência dos termos de expoente ímpar ( $x^3$  e  $x$ ), contendo exclusivamente potências pares da incógnita ( $x^4$ ,  $x^2$  e o termo independente  $x^0$ ).

### 1.2. Método da mudança de variável

O procedimento clássico para resolver a equação  $ax^4 + bx^2 + c = 0$  consiste em:

1. Introduzir uma variável auxiliar  $y$ , definindo:

$$y = x^2.$$

2. Como  $x^4 = (x^2)^2 = y^2$ , a equação original se transforma na **equação quadrática resolvente**:

$$ay^2 + by + c = 0.$$

3. Determinam-se as raízes  $y_1$  e  $y_2$  da equação resolvente aplicando a fórmula de Bhaskara:

$$\Delta_y = b^2 - 4ac, \quad y = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta_y}}{2a}.$$

4. Retorna-se à variável original  $x$ , resolvendo as duas equações puras de segundo grau:

$$x^2 = y_1 \quad \text{e} \quad x^2 = y_2.$$

### 1.3. Análise da natureza das raízes (reais e complexas)

Como  $x^2 = y$ , a existência e a natureza das raízes dependem diretamente do sinal dos valores encontrados para  $y$ :

- Se  $y_i > 0$ : A equação  $x^2 = y_i$  fornece **duas raízes reais e simétricas**:

$$x = +\sqrt{y_i} \quad \text{e} \quad x = -\sqrt{y_i}.$$

- Se  $y_i = 0$ : A equação  $x^2 = 0$  fornece uma **raiz real nula dupla**:

$$x = 0.$$

- Se  $y_i < 0$ :

- No conjunto dos números reais ( $\mathbb{R}$ ),  $x^2 = y_i$  **não possui raízes**, pois não existe quadrado de número real negativo;
- No conjunto dos números complexos ( $\mathbb{C}$ ), surgem **duas raízes imaginárias puras conjugadas**:

$$x = \pm\sqrt{y_i} = \pm\sqrt{-1 \cdot |y_i|} = \pm i\sqrt{|y_i|}, \quad \text{onde } i^2 = -1.$$

#### Definição

O número total de raízes reais de uma equação biquadrada  $ax^4 + bx^2 + c = 0$  varia de acordo com o número de raízes reais positivas da equação auxiliar em  $y$ :

- Se  $y_1 > 0$  e  $y_2 > 0$ : a equação possui **4 raízes reais distintas**;
- Se  $y_1 > 0$  e  $y_2 = 0$ : a equação possui **3 raízes reais distintas** (com 0 sendo raiz dupla);
- Se  $y_1 > 0$  e  $y_2 < 0$ : a equação possui **2 raízes reais e 2 raízes complexas não reais**;
- Se  $y_1 < 0$  e  $y_2 < 0$ , ou se  $\Delta_y < 0$ : a equação possui **0 raízes reais** (todas as 4 raízes são complexas com parte imaginária não nula).

#### Exemplo 1: Quatro raízes reais distintas

Resolva no conjunto dos números reais ( $\mathbb{R}$ ) a equação biquadrada:

$$x^4 - 10x^2 + 9 = 0.$$

**Resolução**

Adotamos a substituição  $y = x^2$ . Como  $x^4 = y^2$ , obtemos:

$$y^2 - 10y + 9 = 0.$$

Podemos resolver por soma e produto: buscamos dois números cuja soma seja 10 e cujo produto seja 9. Esses números são:

$$y_1 = 1 \quad \text{e} \quad y_2 = 9.$$

Como ambos os valores são estritamente positivos, retornamos para a variável  $x$ :

- Para  $y_1 = 1$ :

$$x^2 = 1 \implies x = \pm\sqrt{1} \implies x = 1 \quad \text{ou} \quad x = -1.$$

- Para  $y_2 = 9$ :

$$x^2 = 9 \implies x = \pm\sqrt{9} \implies x = 3 \quad \text{ou} \quad x = -3.$$

Portanto, o conjunto solução real é:

$$S = \{-3, -1, 1, 3\}.$$

**Exemplo 2: Raízes reais e complexas**

Determine o conjunto solução da equação  $x^4 - 3x^2 - 4 = 0$ :

- No universo dos números reais ( $\mathbb{R}$ ).
- No universo dos números complexos ( $\mathbb{C}$ ).

**Resolução**

Fazemos a substituição  $y = x^2$ , transformando a equação em:

$$y^2 - 3y - 4 = 0.$$

Calculamos o discriminante:

$$\Delta_y = (-3)^2 - 4(1)(-4) = 9 + 16 = 25.$$

As raízes auxiliares são:

$$y = \frac{-(-3) \pm \sqrt{25}}{2(1)} = \frac{3 \pm 5}{2} \implies y_1 = 4 \quad \text{e} \quad y_2 = -1.$$

Agora retornamos a  $x^2 = y$ :

a) **No universo real ( $\mathbb{R}$ ):**

- $x^2 = 4 \implies x = \pm 2$ ;
- $x^2 = -1 \implies$  não possui soluções reais ( $x \notin \mathbb{R}$ ).

Logo, a solução em  $\mathbb{R}$  é:

$$S_{\mathbb{R}} = \{-2, 2\}.$$

b) **No universo complexo ( $\mathbb{C}$ ):**

- De  $x^2 = 4 \implies x = \pm 2$ ;
- De  $x^2 = -1 \implies x = \pm\sqrt{-1} = \pm i$ .

Logo, o conjunto solução no universo complexo é:

$$S_{\mathbb{C}} = \{-2, 2, -i, i\}.$$

## 1.4. Equações redutíveis a quadráticas por substituição de bloco

Muitas equações de aparência complexa possuem termos repetidos que podem ser agrupados em uma única variável auxiliar. Se a equação possui a forma:

$$a[f(x)]^2 + b[f(x)] + c = 0,$$

adotamos  $u = f(x)$ , reduzindo o problema a  $au^2 + bu + c = 0$ .

### Exemplo 3: Substituição de expressão polinomial

Resolva em  $\mathbb{R}$  a equação:

$$(x^2 - 2x)^2 - 11(x^2 - 2x) + 24 = 0.$$

**Resolução**

Observamos a repetição do bloco  $x^2 - 2x$ . Definimos a variável auxiliar:

$$u = x^2 - 2x.$$

A equação torna-se:

$$u^2 - 11u + 24 = 0.$$

Por soma e produto ( $S = 11$ ,  $P = 24$ ), os valores de  $u$  são  $u_1 = 3$  e  $u_2 = 8$ .

Agora resolvemos a equação correspondente para cada valor de  $u$ :

- Para  $u = 3$ :

$$x^2 - 2x = 3 \implies x^2 - 2x - 3 = 0.$$

$$\text{Fatorando: } (x - 3)(x + 1) = 0 \implies x = 3 \text{ ou } x = -1.$$

- Para  $u = 8$ :

$$x^2 - 2x = 8 \implies x^2 - 2x - 8 = 0.$$

$$\text{Fatorando: } (x - 4)(x + 2) = 0 \implies x = 4 \text{ ou } x = -2.$$

Reunindo todas as raízes encontradas em ordem crescente:

$$S = \{-2, -1, 3, 4\}.$$

### 1.5. Equações recíprocas de 4º grau

Uma equação algébrica é chamada de **recíproca** (ou simétrica) quando seus coeficientes equidistantes dos extremos são iguais. Para o 4º grau, tem a forma:

$$ax^4 + bx^3 + cx^2 + bx + a = 0, \quad a \neq 0.$$

Como  $a \neq 0$ , o número  $x = 0$  nunca é raiz ( $a \cdot 0 + \dots + a = a \neq 0$ ). Portanto, podemos dividir todos os termos da equação por  $x^2$  sem alterar o conjunto solução:

$$a \left( x^2 + \frac{1}{x^2} \right) + b \left( x + \frac{1}{x} \right) + c = 0.$$

**Definição**

Para resolver a equação recíproca simétrica de 4º grau dividida por  $x^2$ , adota-se a substituição fundamental:

$$u = x + \frac{1}{x}.$$

Elevando ambos os membros ao quadrado:

$$u^2 = \left(x + \frac{1}{x}\right)^2 = x^2 + 2 \cdot x \cdot \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} = x^2 + \frac{1}{x^2} + 2.$$

Isolando o termo quadrático composto:

$$x^2 + \frac{1}{x^2} = u^2 - 2.$$

Substituindo na equação, recaímos em uma equação de 2º grau na variável  $u$ :

$$a(u^2 - 2) + bu + c = 0.$$

**Exemplo 4: Resolução completa de equação recíproca**

Resolva no conjunto dos números reais a equação:

$$2x^4 - 9x^3 + 14x^2 - 9x + 2 = 0.$$

**Resolução**

Observamos a simetria dos coeficientes: 2, -9, 14, -9, 2. Trata-se de uma equação recíproca de 4º grau de 1ª espécie. Como  $x = 0$  não é raiz, dividimos toda a equação por  $x^2$ :

$$2x^2 - 9x + 14 - \frac{9}{x} + \frac{2}{x^2} = 0.$$

Agrupando os termos simétricos:

$$2\left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right) - 9\left(x + \frac{1}{x}\right) + 14 = 0.$$

Fazemos a substituição  $u = x + \frac{1}{x}$ , donde  $x^2 + \frac{1}{x^2} = u^2 - 2$ :

$$2(u^2 - 2) - 9u + 14 = 0 \implies 2u^2 - 4 - 9u + 14 = 0 \implies 2u^2 - 9u + 10 = 0.$$

Calculamos o discriminante em  $u$ :

$$\Delta_u = (-9)^2 - 4(2)(10) = 81 - 80 = 1.$$

Logo:

$$u = \frac{9 \pm 1}{4} \implies u_1 = \frac{10}{4} = \frac{5}{2} \quad \text{e} \quad u_2 = \frac{8}{4} = 2.$$

Agora resolvemos a equação  $x + \frac{1}{x} = u$  para cada valor de  $u$ :

a) Para  $u = \frac{5}{2}$ :

$$x + \frac{1}{x} = \frac{5}{2} \implies 2x^2 + 2 = 5x \implies 2x^2 - 5x + 2 = 0.$$

Calculando as raízes:  $\Delta = 25 - 16 = 9 \implies x = \frac{5 \pm 3}{4}$ , donde:

$$x = 2 \quad \text{ou} \quad x = \frac{1}{2}.$$

(Note a notável propriedade das equações recíprocas: se 2 é raiz, seu inverso multiplicativo  $\frac{1}{2}$  também é raiz!).

b) Para  $u = 2$ :

$$x + \frac{1}{x} = 2 \implies x^2 + 1 = 2x \implies x^2 - 2x + 1 = 0 \implies (x - 1)^2 = 0.$$

Obtemos a raiz dupla:

$$x = 1.$$

Reunindo todas as raízes reais obtidas:

$$S = \left\{ \frac{1}{2}, 1, 2 \right\}.$$

Isso te ajudou?

Nas aulas particulares, aprofundamos a resolução de exercícios e aplicações para o ENEM e vestibulares. Entre em contato e agende sua aula!

